GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL PENYISIHAN 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

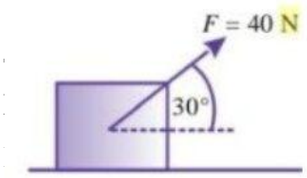
Divisi : Olimpiade IPA Shigor

Jumlah Soal : 40 Soal

Durasi : 90 Menit

1. Apakah yang dimaksud dengan sel? Sebutkan bagian-bagiannya !
2. Sebutkan perbedaan antara organ dan organisme?
3. Sebutkanlah macam-macam jaringan pada hewan!
4. Terdapat tiga macam simbiosis. Sebutkan salah satunya dan berilah contoh!
5. Sebutkan fungsi dari rangka manusia!
6. Kapankah suatu makanan dikatakan seimbang?
7. Sebutkan keuntungan dari pemberian ASI pada bayi!
8. Sebutkan enzim-enzim yang terdapat pada lambung!
9. Apa itu gerak peristaltik?
10. Bedakanlah antara pernapasan perut dan pernapasan dada!
11. Sebutkan macam-macam sel darah putih!
12. Jelaskan secara singkat proses pembekuan darah!
13. Kita tahu bahwa dalam sistem ABO, darah manusia dapat digolongkan menjadi 4: A, B, AB, dan O. Siapakah yang pertama kali membuat klasifikasi tersebut?
14. Hamdan memiliki golongan darah O. Kepada siapa sajakah Hamdan dapat mendonorkan darahnya?
15. Zat Apa sajakah yang terkandung dalam urine manusia?
16. Sebutkan pembagian neuron berdasarkan fungsinya!
17. Apakah itu astigmatisme?
18. Apa itu fenotipe?
19. Berapakah jumlah kromosom manusia pada umumnya?
20. Apa yang dimaksud dengan galur murni?
21. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan!
22. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban ruang tertutup?
23. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran?
24. Apakah perbedaan kalor dan suhu?
25. Jelaskan pengertian Asas Black?
26. Suhu air hangat menurut skala Kelvin 318K, bila diukur menggunakan thermometer yang memiliki skala Fahrenheit, akan terbaca angka?

27. Seekor ikan bermassa 0,7 kg tergantung pada tail tali. Jika g = 10 m/s2, maka besar tegangan tali adalah …
28. Perhatikan gambar berikut. Diketahui balok beratnya 100 Newton. Pada balok tersebut bekerja sebuah gaya. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok adalah …



29. Sebuah benda berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 20 N sehingga benda mengalami perpindahan sejauh 2 m. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut?
30. Sebuah benda memiliki massa 4 kg mula-mula dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya sehingga kecepatannya menjadi 8 m/s. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut!
31. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada:
    (1) besarnya muatan
    (2) jaraknya dari muatan
    (3) jenis muatan
    (4) jenis medium antara muatan dan titik
    maka yang benar adalah ….
32. Dua keping logam yang sejajar dan jaraknya 0,5 cm satudari yang lain diberi muatan listrik yang berlawanan hingga beda potensial 10000 Volt. Bila muatan elektron adalah 1,6 x 10-19 C maka besar dan arah gaya coulomb pada sebuah elektron yang ada diantara kedua keping adalah ….

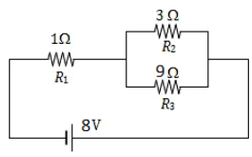
33. Sebuah elektron dengan massa 9,11×10 –31kg dan muatan listrik –1,6 x10-19 C, lepas dari katode menuju ke anode yang jaraknya 2 cm. Jika kecepatan awal elektron 0 dan beda potensial antara anode dan katode 200 V, maka elektron akan sampai dianode dengan kecepatan ….
34. Sebuah kapasitor dengan kapasitansi 2.10-5F yang pernah dihubungkan untuk beberapa saat lamanya pada beda potensial 500 V. Kedua ujungnya dihubungkan dengan ujung-ujung sebuah kapasitor lain dengan kapasitansinya 3.10-5 F yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan di dalam kedua kapasitor adalah ….

35. Air dimasak dengan suhu 25°C dengan pemanas air yang spesifikasinya 150 watt sebanyak 0,5 kg air. Apabila air memiliki besar kalor jenis 4200 J/kg°C. Hitunglah waktu dalam satuan menit yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai 75°C?
36. Diketahui pemasangan tiga buah hambatan secara paralel dengan besar 9 ohm, 3 ohm dan 15 ohn yang dihubungkan menggunakan tegangan listrik. Tentukan perbandingan arus yang dialiri oleh setiap hambatan tersebut?
37. Pada kawat terdapat aliran arus yang besarnya 6 ampere dengan selisih potensial di masing masing ujungnya sebesar 18 volt. Tentukan besar aliran muatan di setiap menitnya?
38. Air dapat dimasak menggunakan pemanas air dengan spesifikasi 250 watt. Air yang akan dimasak memiliki berat 1 kg dengan suhu 35°C. Apabila air memiliki besar kalor jenis 4200 J/kg°C. Maka hitunglah waktu yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai 110°C?
39. Tentukan aliran arus listrik yang terdapat pada hambatan R2?

    Jika:

    Diketahui : R1 = 1 Ω; R2 = 3 Ω; R3 = 9 Ω; V = 8 V

    Ditanyakan : I2 = ?



40. Dalam sebuah kawat terdapat aliran arus sebesar 6 ampere dan beda potensial 18 Volt di setiap ujungnya. Hitunglah muatan setiap menit yang mengalir pada kawat?

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL PENYISIHAN 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : **Olimpiade IPA Shigor**

Jumlah Soal : **40 Soal**

Durasi : **90 Menit**

1. Sel adalah satuan fungsi dari struktur terkecil yang Menyusun tubuh mahluk hidup
   Terdiri dari membrane sel, plasma sel, dan inti sel
2. Organ adalah beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu. Sementara organisme adalah gabungan dari beberapa system organ
3. Jaringan otot, jaringan saraf dan jaringan konektif.
4. Simbiosis Mutualisme : Saling menguntungkan
   Simbiosis Komensalisme : Satu diuntungkan, satu tidak berdampak apapun
   Simbiosis Parasitisme : Satu diuntungkan, satu dirugikan
5. Menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh, pelindung alat-alat tubuh yang penting, tempat melekat otot-otot, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih, tempat bagi sumsum kuning, serta sebagai alat gerak
6. Makanan yang mengandung bahan makanan sumber energi, pembangun, dan pelindung tubuh dengan perbandingan yang seimbang
7. Diminum langsung dari ibu dengan keadaan segar, bersifat steril, dan hubungan antara ibu dan bayi menjadi erat.
8. Asam lambung, pepsinogen dan renin
9. Gerak pada dinding kerongkongan pada waktu menelan makanan
10. Pernapasan perut : Pernapasan yang mengakibatkan rongga dada membesar
    Pernapasan Dada : Pernapadan yang mengakibatkan rongga dada mengembang
11. Limfosit, monofosit, neutrophil, eosinophil, dan basophil
12. Pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat unutk menarik keeping darah ke bagian luka lalu pembentukab benang-benang fibrin
13. Karl Landsteiner
14. A memberi ke A dan AB dan menerima dari O dan A
    B memberi ke B dan AB dan menerima dari O dan B
    O memberi ke semua dan menerima hanya dari O
    AB memberi ke AB saja dan menerima dari semua
15. Air, urea, garam-garam mineral, zat warna empedu dan zat-zat yang berlebihan dalam darah
16. Badan sel, deurit (dendron) , dan neurit (Akson)
17. Kelainan mata yang tidak dapat membedakan garis tegak lurus dan garis mendatar
18. Fenotipe adalah ekspresi dari gen yang terdapat pada suatu organisme
19. 46 buah. Maka akan terjadi down syndrome

20. Tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat seperti induknya walau ditanam berulang kali
21. Besaran Turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok.
22. Hygrometer
23. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai acuannya.
24. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda.
    Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah.
25. Asas Black adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas (kalor), maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi.
26. Suhu air jika dinyatakan dalam skala Celcius menunjukkan nilai berikut:
    Temperatur Celcius = 318-273 = 45ºC
    Suhu air hangat jika diukur menggunakan skala Fahrenheit akan terukur seperti berikut: $\frac{9}{5} \times 45^0 = 81^0 + 32^0 = 113^0 F$
    Jadi, suhu air hangat jika diukur menggunakan termometer yang memiliki skala Fahrenheit akan terbaca 113º*F*
27. : $\Sigma F = 0$
    $T - w = 0$
    $T = w$
    $T = mg$
    $T = 0{,}7 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2$
    $T = 7 \text{ N}$
    Jadi besar tegangan tali adalah 7 Newton
28. N = w – F sin 30o
    N = 100 N – 40 N × 1/2
    N = 100 N – 20 N = 80 N
    Hasilnya besar gaya normal yang bekerja pada balok sebesar 80 Newton.
29. Diketahui:
    F = 20 N
    s = 2 m
    Ditanyakan: W = ...?
    Jawab:
    W = F . s = 20 . 2 = 40 J

Jadi besar usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah 400 J.

30. Diketahui:

    m = 4 kg

    v_o = 0

    v_t = 8 m/s

    Ditanyakan: W = ...?

    Jawab:

    W = $\Delta Ek = ½\ m\ (v_2^2 - v_1^2) = ½.\ 4.\ (8^2 - 0^2) = 128$ J

    Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 128 J.

31. 1,2,3 dan 4.

32. w = F . S

    W = ΔEp

    F.S = V.q

    F.r = V.q

    F.0,5.10-2 = 10000. 1,6.10-19

    F = 3,2 . 10-13 N keatas karena muatan positif

33. W = V.q

    W = ΔEk

    V.q = ΔEk

    200.1,6.10-19 = ½ m. V2

    3,2.10-17 = ½ . 9,11.10-31 . v2

    V = 8,4 . 106

34. $E = ½\ C\ V^2$

    $E = ½\ 5.10^{-5}\ 500^2$

    $E = 1{,}25$ *Joule*

    Jadi Energi yang tersimpan di dalam kedua kapasitor adalah 1,25 Joule

35. Diketahui : Δ T = 75 − 25 = 50 °C, P = 150 watt, m = 0,5 kg, c = 4200 J/kg°C

    Ditanyakan : t = ?

    Untuk menyelesaikan soal listrik dinamis ini dapat dilakukan menggunakan rumus berikut:

    P x t = m x c x ΔT

    150 x t = 0,5 x 4200 x 50

    150t = 105000

    t = 700 detik

    t = 11,67 menit

    Jadi waktu yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai 75°C ialah 11,67 menit.

36. Nilai V pada rangkaian pararel adalah sama. Maka dari itu perbandingannya akan menjadi seperti berikut:

    V1 = V2 = V3

    I1 × 9 = I2 × 3 = I3 × 15

    I1 : I2 : I3 = 9 : 3 : 15

    I1 : I2 : I3 = 3 : 1 : 5

    Jadi perbandingan arus yang dialiri oleh setiap hambatan tersebut ialah 3 : 1 : 5.

37. I = Q/t

    6 = Q/60

    Q = 60 × 6

    Q = 360 Coulomb

    Jadi besar aliran muatan di setiap menitnya ialah 360 Coulomb.

38. Diketahui : P = 250 watt; m = 1 kg; ΔT = 110 – 35 = 75°C; c = 4200 J/kg°C

    Ditanyakan : t = ?

    P x t = m x c x ΔT

    250 x t = 1 x 4200 x 75

    250t = 315000

    t = 315000/250

    t = 1260 detik

    t = 1260/60 menit

    t = 21 menit

    Jadi waktu yang dibutuhkan sampai suhu air mencapai 110°C ialah 21 menit.

39. Contoh soal listrik dinamis kelas 12 ini dapat diselesaikan dengan mencari jumlah total hambatannya terlebih dahulu. Untuk melakukannya dapat menggunakan langkah langkah seperti di bawah ini:

    1/Rp = 1/R2 + 1/R3

    = 1/3 + 1/9

    = 3/9 + 1/9

    = 4/9

    Rp = 9/4 Ω

    Hambatan Total (Rt) = R1 + Rp

    = 1 + 9/4

    = 13/4 Ω

    Langkah berikutnya yaitu mencari arus totalnya dengan hukum Ohm seperti di bawah ini:

    I = V/Rt

    = 8/(13/4)

    = 32/13 A

Langkah terakhir yaitu menghitung arus yang mengalir pada R2 dengan rumus seperti berikut:

I2 = R3 / (R2 + R3) x I

= 9 / (3 + 9) x 32/13

= 9 / 13 x 32/13

= 1,7 A

Jadi pada hambatan R2 terdapat arus listrik yang mengalir sebesar 1,7 A.

40. Jawab:

I = Q / t

6 = Q / 60

Q = 6 x 60

= 360 Coulomb

Jadi muatan setiap menit yang mengalir pada kawat memiliki besar 360 Coulomb.